

MATRIZES ALEATÓRIAS E SIMULAÇÃO DE GASES DE COULOMB

João V. A. Pimenta¹ Guilherme L. F. Silva²

¹Instituto de Física de São Carlos - IFSC
Universidade de São Paulo - USP

²Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP

Defesa de TCC para obtenção de título de Bacharel em Física Computacional,
Junho 2024



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

- 1.1 *Porquê RMT*
- 1.2 *Medida Invariante*
- 1.3 *Ensembles Gaussianos*
- 1.4 *Gases de Coulomb*
- 1.5 *Medidas de Equilíbrio*

2. SIMULAÇÃO DE PARTÍCULAS

- 2.1 *Dinâmica de Langevin Monte Carlo*
- 2.2 *Integração Numérica - Verlet*
- 2.3 *Passo de Metropolis*

3. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

- 3.1 *Implementação*
- 3.2 *Resultados*

4. CONCLUSÃO



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

- 1.1 *Porquê RMT*
- 1.2 *Medida Invariante*
- 1.3 *Ensembles Gaussianos*
- 1.4 *Gases de Coulomb*
- 1.5 *Medidas de Equilíbrio*

2. SIMULAÇÃO DE PARTÍCULAS

- 2.1 *Dinâmica de Langevin Monte Carlo*
- 2.2 *Integração Numérica - Verlet*
- 2.3 *Passo de Metropolis*

3. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

- 3.1 *Implementação*
- 3.2 *Resultados*

4. CONCLUSÃO



EUGENE WIGNER - *On the Wigner Surmise* (1956)

"Perhaps I am now too courageous when I try to guess the distribution of the distances between successive levels (of energies of heavy nuclei). Theoretically, the situation is quite simple if one attacks the problem in a simpleminded fashion. The question is simply what are the distances of the characteristic values of a symmetric matrix with random coefficients."



CONJECTURA DE WIGNER

*The assumption is that the Hamiltonian which governs the behavior of a **complicated** system is a random symmetric matrix with no particular properties except for its symmetric nature.*

- Modelos estatísticos de núcleos atômicos pesados;
- Zeros da função de Riemann;
- Sistemas Financeiros;



CONJECTURA DE WIGNER

*The assumption is that the Hamiltonian which governs the behavior of a **complicated** system is a random symmetric matrix with no particular properties except for its symmetric nature.*

- Modelos estatísticos de núcleos atômicos pesados;
- Zeros da função de Rienmann;
- Sistemas Financeiros;



MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M}$$



MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M}$$

$$\hat{M} \mapsto \hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}$$

Considere o mapa $\hat{M} \mapsto \hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}$ com $\hat{U}$ invertível e $\hat{\Lambda}$ diagonal.

- Sobrejetividade: Do Teorema Espectral;
- Injetividade: Desconsidera-se fase e sinal dos autovetores. Ordena-se os autovalores. O subconjunto de matrizes sem multiplicidade de autovalores é aberto, denso e de medida completa.

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M} = \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1})J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U}$$

$$\hat{M} \mapsto \hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}$$

Considere o mapa $\hat{M} \mapsto \hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}$ com $\hat{U}$ invertível e $\hat{\Lambda}$ diagonal.

- Sobrejetividade: Do Teorema Espectral;
- Injetividade: Desconsidera-se fase e sinal dos autovetores. Ordena-se os autovalores. O subconjunto de matrizes sem multiplicidade de autovalores é aberto, denso e de medida completa.

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\mathcal{P}(\hat{M}) d\hat{M} = \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}) J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\}) d\hat{\Lambda} d\hat{U}$$

PROPRIEDADES - ENSEMBLES INVARIANTES

Consideraremos os ensembles denominados invariantes (por rotação)

- $\mathcal{P}(\hat{M}) = \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}) = \mathcal{P}(\hat{U}^{-1}\hat{U}\hat{\Lambda}) = \mathcal{P}(\hat{\Lambda});$
- $J(\hat{M}) = J(\hat{R}\hat{M}'\hat{R}^{-1}) \implies J(\hat{M}) = J(\hat{\Lambda});$
- Lema de Weyl: Medida pode ser expressa totalmente por $\phi\left(\text{Tr}\left(V(\hat{M})\right)\right).$

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M} &= \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1})J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U} \\ &= \exp\left\{-N\text{Tr}\left(\mathbf{V}(\hat{M})\right)\right\}J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U}\end{aligned}$$

PROPRIEDADES - ENSEMBLES INVARIANTES

Consideraremos os ensembles denominados invariantes (por rotação)

- $\mathcal{P}(\hat{M}) = \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}) = \mathcal{P}(\hat{U}^{-1}\hat{U}\hat{\Lambda}) = \mathcal{P}(\hat{\Lambda});$
- $J(\hat{M}) = J(\hat{R}\hat{M}'\hat{R}^{-1}) \implies J(\hat{M}) = J(\hat{\Lambda});$
- Lema de Weyl: Medida pode ser expressa totalmente por $\phi\left(\text{Tr}\left(\mathbf{V}(\hat{M})\right)\right).$

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M} &= \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1})J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U} \\ &= \exp\left\{-N\sum_{i=1}^N v(\lambda_i)\right\}J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U}\end{aligned}$$

TEOREMA - JACOBIANO

O jacobiano pode ser expresso por uma determinada matriz de Vandermonde tal que

$$J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\}) = \prod_{i < j}^N |\lambda_i - \lambda_j|^\beta$$

onde λ_i são os autovalores de $\hat{M}$ e $\beta \in \{1, 2, 4\}$ é referente à entradas reais, complexas ou quaterniônicas.

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M} &= \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1})J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U} \\
 &= \exp\left\{-N\sum_{i=1}^N v(\lambda_i)\right\}J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U} \\
 &= \exp\left\{-N\sum_{i=1}^N v(\lambda_i)\right\}\prod_{i<j}^N |\lambda_i - \lambda_j|^\beta d\hat{\Lambda}d\hat{U}
 \end{aligned}$$

TEOREMA - JACOBIANO

O jacobiano pode ser expresso por uma determinada matriz de Vandermonde tal que

$$J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\}) = \prod_{i<j}^N |\lambda_i - \lambda_j|^\beta$$

onde λ_i são os autovalores de $\hat{M}$ e $\beta \in \{1, 2, 4\}$ é referente à entradas reais, complexas ou quaterniônicas.

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(\hat{M}) d\hat{M} &= \mathcal{P}(\hat{U} \hat{\Lambda} \hat{U}^{-1}) J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\}) d\hat{\Lambda} d\hat{U} \\
 &= \exp \left\{ -N \sum_{i=1}^N V(\lambda_i) \right\} J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\}) d\hat{\Lambda} d\hat{U} \\
 &= \exp \left\{ -N \sum_{i=1}^N V(\lambda_i) \right\} \prod_{i < j}^N |\lambda_i - \lambda_j|^\beta d\hat{\Lambda} d\hat{U}
 \end{aligned}$$

MEDIDA INVARIANTE

Para matrizes simétricas, hermitianas ou hermitianas quaterniônicas - dos ensembles invariantes - vale que

$$\mathcal{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{Z_{N,\beta}} e^{-\beta_N \mathcal{H}_N(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N)}$$

onde $\mathcal{H}_N(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{\beta N} \sum_{i=1}^N V(\lambda_i) + \frac{1}{2N^2} \sum_{i \neq j}^N \log \frac{1}{|\lambda_i - \lambda_j|}$

OS ENSEMBLES GAUSSIANOS

Seja $\hat{M}$ matriz simétrica com entradas dadas segundo a lei

$$\mathcal{M}_{\mathbb{S}}(N) \ni M_{i,j} \sim \begin{cases} \mathcal{N}_{\mathbb{S}}(0, 1/2) & \text{para } i \neq j, \\ \mathcal{N}_{\mathbb{S}}(0, 1) & \text{para } i = j. \end{cases}$$

- Esta matriz será, para $\mathbb{S} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$, do *Gaussian Orthogonal Ensemble (GOE)* ($\beta = 1$), *Gaussian Unitary Ensemble (GUE)* ($\beta = 2$) e *Gaussian Symplectic Ensemble (GSE)* ($\beta = 4$);
- Únicos ensembles com entradas independentes e, simultaneamente, jpdf invariante.



MEDIDA GAUSSIANA

Tomemos, por simplicidade, $\hat{U} \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(N)$, matriz real simétrica, do GOE. Para esta, sabendo as entradas independentes, podemos escrever

$$\mathcal{P}(\hat{U}) = \prod_{i=1}^N \frac{\exp\left\{\frac{U_{i,i}^2}{2}\right\}}{\sqrt{2\pi}} \prod_{i < j} \frac{\exp\{U_{i,i}^2\}}{\sqrt{\pi}} = 2^{-N/2} \pi^{-N(N+1)/4} \exp\left\{-\frac{1}{2} \text{Tr}\{U^2\}\right\}$$

$$\mathcal{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{Z_{N,\beta=1}} \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \lambda_i^2\right\} \prod_{i < j} (\lambda_i - \lambda_j)^1.$$



MEDIDA GAUSSIANA

Tem a forma de ensembles invariantes, logo

$$\mathcal{P}(\hat{U}) = \prod_{i=1}^N \frac{\exp\left\{\frac{U_{i,i}^2}{2}\right\}}{\sqrt{2\pi}} \prod_{i<j} \frac{\exp\{U_{i,i}^2\}}{\sqrt{\pi}} = 2^{-N/2} \pi^{-N(N+1)/4} \exp\left\{-\frac{1}{2} \text{Tr}\{U^2\}\right\}$$

$$\mathcal{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{Z_{N,\beta=1}} \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \lambda_i^2\right\} \prod_{i<j} (\lambda_i - \lambda_j)^1.$$



MEDIDA GAUSSIANA

Mais geralmente, para $\beta = 1, 2, 4$, podemos expressar

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) &= \frac{1}{Z_{N,\beta}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \lambda_i^2 \right\} \prod_{i < j} (\lambda_i - \lambda_j)^\beta, \\ &= \frac{1}{Z_{N,\beta}} \exp \left\{ - \left(\sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i^2}{2} - \sum_{i < j} \log |\lambda_i - \lambda_j|^\beta \right) \right\}, \\ &= \frac{1}{Z_{N,\beta}} e^{-\beta_N \mathcal{H}_N(\vec{\lambda})},\end{aligned}$$

com $\beta_N = \beta N^2$ e

$$\mathcal{H}_N(\vec{\lambda}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i^2}{2} + \frac{1}{N^2} \sum_{i < j} \log \frac{1}{|\lambda_i - \lambda_j|}, \quad \lambda_i \mapsto \lambda_i \sqrt{\beta N}.$$



O QUE SÃO GASES DE COULOMB

O Gás de Coulomb $\mathcal{P}_N$ é a medida de probabilidade de Boltzmann-Gibbs dada em $(\mathbb{R}^d)^N$ por

$$\mathcal{P}_N(\vec{x}) = \frac{e^{-\beta N^2 \mathcal{H}_N(\vec{x})}}{Z_{N,\beta}}$$

onde

$$\mathcal{H}_N(\vec{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V(x_i) + \frac{1}{2N^2} \sum_{i \neq j} g(x_i - x_j)$$

é usualmente denominado Hamiltoniano do sistema.



- N partículas de posições $x_i \in \mathbb{R}^n$ restritas à $\mathbb{S}$ de dimensão d ;
- Sujeitas à potencial externo $V: \mathbb{S} \mapsto \mathbb{R}$;
- Interagindo por $g: \mathbb{S} \mapsto (-\infty, \infty]$ núcleo de interação coulombiana;
- V tal que $Z_{N,\beta}$ é finito para todo N .



UMA ANALOGIA

Se $d = 1$, $n = 2$ e $V(x) = \frac{x^2}{2}$,

$$\mathcal{P}_N(\vec{x}) = \frac{e^{-\beta_N \mathcal{H}_N(\vec{x})}}{Z_{N,\beta}},$$

com

$$\mathcal{H}_N(\vec{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{x_i^2}{2} + \frac{1}{N^2} \sum_{i < j} \log \frac{1}{|x_i - x_j|}.$$

Recuperamos a medida Gaussiana!



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies v'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Ou ainda, definindo $S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$ transformada de Cauchy/Stieljes

$$V'(z) S_N^{\mu\nu}(z) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(z) - V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = S_N^{\mu\nu}(z)^2 + \frac{S_N^{\prime\mu\nu}(z)}{N}$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Assintoticamente em N , $S^{\mu\nu}(z) = \int \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z-\lambda} d\lambda$ e $\Pi(z) = \int \frac{V'(z)-V'(\lambda)}{z-\lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda$

$$S^{\mu*}_V = V' \pm \sqrt{V'^2 - 2\Pi}$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Sabemos por Sokhotski-Plemelj que

$$\mu_V^*(x) = \frac{1}{2\pi i} (S_+^{\mu_V} - S_-^{\mu_V}) = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \text{Im } S_+^{\mu_V}(x + i\epsilon).$$

onde sabemos

$$S^{\mu_V}(z) = \int \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda = V'(z) \pm \sqrt{V'(z)^2 - 2\Pi(z)}.$$

com

$$\Pi(z) = \frac{1}{2\pi} \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} d\mu_V(\lambda)$$



EQUILÍBRIO

Sabemos por Sokhotski-Plemeji que

$$\mu_V^*(x) = \frac{1}{2\pi i} (S_+^{\mu_V} - S_-^{\mu_V}) = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \text{Im } S_+^{\mu_V}(x + i\epsilon).$$

onde sabemos

$$S^{\mu_V}(z) = \int \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda = V'(z) \pm \sqrt{V'(z)^2 - 2\Pi(z)}.$$

com

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda$$



EXEMPLO I

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^2}{2}.$$



EXEMPLO I

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^2}{2}.$$

Onde temos a relação

$$S^{\mu_v^*} = z \pm \sqrt{z^2 - 2\Pi}$$

com

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda = \int \frac{z - \lambda}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda = 1$$



EXEMPLO I

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^2}{2}.$$

Onde temos a relação

$$S^{\mu*}_V = z \pm \sqrt{z^2 - 2\Pi}$$

com

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda = \int \frac{z - \lambda}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda = 1$$

Logo,

$$\mu_V^* = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \operatorname{Im} S^{\mu*}_V(x + i\epsilon) = \frac{1}{\pi} \sqrt{2 - x^2}$$



POTENCIAL QUADRÁTICO

SEMI-CÍRCULO DE WIGNER

Se $V(x) = \frac{x^2}{2}$,

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], \quad \text{e} \quad \mu_V^*(x) = \frac{1}{\pi} \sqrt{2 - x^2}$$

é medida de equilíbrio.



POTENCIAL QUÁRTICO

POTENCIAL QUÁRTICO

Se $V(x) = \frac{x^4}{4} + t\frac{x^2}{2}$:

- $t \geq -2$

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-b_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi}(x^2 + c_t^2)\sqrt{b_t^2 - x^2},$$

$$\text{com } c_t^2 := \frac{1}{2}b_t^2 + t := \frac{1}{3}(2t + \sqrt{t^2 + 12}).$$

- $t < -2$

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-b_t, -a_t] \cup [a_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi}|x|\sqrt{(x^2 - a_t^2)(b_t^2 - x^2)},$$

$$\text{com } a_t := \sqrt{-2 - t}, b_t := \sqrt{2 - t}.$$



POTENCIAL QUÁRTICO

POTENCIAL QUÁRTICO

Se $V(x) = \frac{x^4}{4} + t\frac{x^2}{2}$:

- $t \geq -2$

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-b_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi}(x^2 + c_t^2)\sqrt{b_t^2 - x^2},$$

$$\text{com } c_t^2 := \frac{1}{2}b_t^2 + t := \frac{1}{3}(2t + \sqrt{t^2 + 12}).$$

- $t < -2$

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-b_t, -a_t] \cup [a_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi}|x|\sqrt{(x^2 - a_t^2)(b_t^2 - x^2)},$$

$$\text{com } a_t := \sqrt{-2 - t}, b_t := \sqrt{2 - t}.$$



MÔNICO

POTENCIAL MÔNICO

Se $V(x) = tx^{2m}$:

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-a, a], \quad \mu_V^*(x) = \frac{mt}{\pi} \sqrt{a^2 - x^2} h_1(x),$$

com

$$a := \left(mt \prod_{l=1}^m \frac{2l-1}{2l} \right), \quad h_1(x) = x^{2m-2} + \sum_{j=1}^{m-1} x^{2m-2-2j} a^{2j} \prod_{l=1}^j \frac{2l-1}{2l}.$$



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

- 1.1 *Porquê RMT*
- 1.2 *Medida Invariante*
- 1.3 *Ensembles Gaussianos*
- 1.4 *Gases de Coulomb*
- 1.5 *Medidas de Equilíbrio*

2. SIMULAÇÃO DE PARTÍCULAS

- 2.1 *Dinâmica de Langevin Monte Carlo*
- 2.2 *Integração Numérica - Verlet*
- 2.3 *Passo de Metropolis*

3. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

- 3.1 *Implementação*
- 3.2 *Resultados*

4. CONCLUSÃO



SIMULAÇÕES

- Construir sistema dinâmico que amostra de μ_{β}^* do ensemble canônico - um termostato;
- Processos ergódicos determinísticos são difíceis de serem construídos, desenvolve-se teoria de equações diferenciais estocásticas;
- Dinâmicas podem não ser diretamente/analiticamente integráveis, recorre-se a processos numéricos;



SIMULAÇÕES

- Construir sistema dinâmico que amostra de μ_{β}^* do ensemble canônico - um termostato;
- Processos ergódicos determinísticos são difíceis de serem construídos, desenvolve-se teoria de equações diferenciais estocásticas;
- Dinâmicas podem não ser diretamente/analiticamente integráveis, recorre-se a processos numéricos;



SIMULAÇÕES

- Construir sistema dinâmico que amostra de μ_{β}^* do ensemble canônico - um termostato;
- Processos ergódicos determinísticos são difíceis de serem construídos, desenvolve-se teoria de equações diferenciais estocásticas;
- Dinâmicas podem não ser diretamente/analiticamente integráveis, recorre-se a processos numéricos;



LANGEVIN MONTE CARLO

$$\mathcal{P}(q, p) = \mathcal{P}_q \otimes \mathcal{P}_p = e^{-\beta_N E_N(q, p)} / Z'_N$$

é medida de probabilidade inversível e invariante do processo de difusão de Markov solução da dinâmica:

Kinetic Langevin

Sejam (q, p) , com $q, p \in \mathbb{R}^d$ posições e momentos generalizados associados às N partículas. Seja ainda $U_N: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ energia cinética generaliza tal que $e^{-\beta_N U_N}$ seja lebesgue integrável. A dinâmica de Langevin para o processo de difusão em $\mathbb{R}^{dN} \times \mathbb{R}^{dN}$ é solução para a equação estocástica

$$\begin{cases} dq_t = \alpha_N \nabla U_N(p_t) dt, \\ dp_t = -\alpha_N \nabla \mathcal{H}_N(q_t) dt - \gamma_N \alpha_N \nabla U_N(p_t) dt + \sqrt{2 \frac{\gamma_N \alpha_N}{\beta_N}} dW_t. \end{cases}$$

onde $(W_t)_{t>0}$ é processo de Wiener, $\gamma_N > 0$ é constante de atrito e α_N é escala temporal e β_N é temperatura inversa.

LANGEVIN MONTE CARLO

$$\mathcal{P}(q, p) = \mathcal{P}_q \otimes \mathcal{P}_p = e^{-\beta_N E_N(q, p)} / Z'_N$$

é medida de probabilidade inversível e invariante do processo de difusão de Markov solução da dinâmica:

Kinetic Langevin

Sejam (q, p) , com $q, p \in \mathbb{R}^d$ posições e momentos generalizados associados às N partículas. Seja ainda $U_N: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ energia cinética generaliza tal que $e^{-\beta_N U_N}$ seja lebesgue integrável. A dinâmica de Langevin para o processo de difusão em $\mathbb{R}^{dN} \times \mathbb{R}^{dN}$ é solução para a equação estocástica

$$\begin{cases} dq_t = \alpha_N \nabla U_N(p_t) dt, \\ dp_t = -\alpha_N \nabla \mathcal{H}_N(q_t) dt - \gamma_N \alpha_N \nabla U_N(p_t) dt + \sqrt{2 \frac{\gamma_N \alpha_N}{\beta_N}} dW_t. \end{cases}$$

onde $(W_t)_{t>0}$ é processo de Wiener, $\gamma_N > 0$ é constante de atrito e α_N é escala temporal e β_N é temperatura inversa.

LANGEVIN MONTE CARLO

Esse processo admite o gerador infinitesimal

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathcal{H}} + \mathcal{L}_{\mathcal{U}},$$

$$\mathcal{L}_{\mathcal{H}} = -\alpha_N \nabla \mathcal{H}_N(q) \cdot \nabla_p + \alpha_N \nabla U_N(p) \cdot \nabla_q, \quad \mathcal{L}_{\mathcal{U}} = \frac{\gamma_N \alpha_N}{\beta_N} \Delta_p - \gamma_N \alpha_N \nabla U_N(p) \cdot \nabla_p.$$

Denomina-se $\mathcal{L}_{\mathcal{H}}$ a parte Hamiltoniana e $\mathcal{L}_{\mathcal{U}}$ a parte de flutuação-dissipação.



DINÂMICA HAMILTONIANA

Resolveremos a dinâmica associada à $\mathcal{L}_{\mathcal{H}}$, que descreve a parte hamiltoniana.

ESQUEMA DE VERLET

Para $\Delta t > 0$, a partir do estado (q_k, p_k) , o esquema lê-se

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}. \end{cases}$$

e $(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})$ será proposta de estado posterior. Afirma-se ainda Verlet um integrador simplético.



DINÂMICA HAMILTONIANA

Resolveremos a dinâmica associada à $\mathcal{L}_{\mathcal{H}}$, que descreve a parte hamiltoniana.

ESQUEMA DE VERLET

Para $\Delta t > 0$, a partir do estado (q_k, p_k) , o esquema lê-se

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}. \end{cases}$$

e $(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})$ será proposta de estado posterior. Afirma-se ainda Verlet um integrador simplético.



ORNSTEIN-UHLENBECK

Considere agora $\mathcal{L}_U$ que descreve a parte de flutuação-dissipação da dinâmica. Tem forma de processo de Ornstein-Uhlenbeck.

FORMULA DE MEHLER

Processo de Ornstein-Uhlenbeck de variância explícita tem solução explícita dada pela fórmula de Mehler. Escreve-se

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t}.$$

onde η é pensado coeficiente de colisão/atrito, β_N temperatura inversa e G_k é variável aleatória Gaussiana usual.



ORNSTEIN-UHLENBECK

Considere agora $\mathcal{L}_U$ que descreve a parte de flutuação-dissipação da dinâmica. Tem forma de processo de Ornstein-Uhlenbeck.

FORMULA DE MEHLER

Processo de Ornstein-Uhlenbeck de variância explícita tem solução explícita dada pela fórmula de Mehler. Escreve-se

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t}.$$

onde η é pensado coeficiente de colisão/atrito, β_N temperatura inversa e G_k é variável aleatória Gaussiana usual.



METROPOLIS-HASTINGS

Pelas singularidades, o viés da dinâmica pode ser estabilizado usando de um passo de Metropolis.

PASSO DE METROPOLIS

A partir da proposta $(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})$, calcule-se a probabilidade

$$P_k = 1 \wedge \frac{e^{-\beta_N E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})}}{e^{-\beta_N E_N(q_k, \tilde{p}_k)}},$$

Atribua às coordenadas generalizadas (q_{k+1}, p_{k+1}) valor da seguinte forma

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) & \text{com probabilidade } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) & \text{com probabilidade } 1 - P_k. \end{cases}$$



METROPOLIS-HASTINGS

Pelas singularidades, o viés da dinâmica pode ser estabilizado usando de um passo de Metropolis.

PASSO DE METROPOLIS

A partir da proposta $(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})$, calcule-se a probabilidade

$$P_k = 1 \wedge \frac{e^{-\beta_N E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})}}{e^{-\beta_N E_N(q_k, \tilde{p}_k)}},$$

Atribua às coordenadas generalizadas (q_{k+1}, p_{k+1}) valor da seguinte forma

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) & \text{com probabilidade } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) & \text{com probabilidade } 1 - P_k. \end{cases}$$



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

- 1.1 *Porquê RMT*
- 1.2 *Medida Invariante*
- 1.3 *Ensembles Gaussianos*
- 1.4 *Gases de Coulomb*
- 1.5 *Medidas de Equilíbrio*

2. SIMULAÇÃO DE PARTÍCULAS

- 2.1 *Dinâmica de Langevin Monte Carlo*
- 2.2 *Integração Numérica - Verlet*
- 2.3 *Passo de Metropolis*

3. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

- 3.1 *Implementação*
- 3.2 *Resultados*

4. CONCLUSÃO



ALGORITMO

- Baseado no processo de Ornstein-Uhlenbeck, atualize a $\tilde{p}_k$ com

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t};$$

- Utilizando do esquema de Verlet, calcule os termos

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}; \end{cases}$$

- Pela definição do passo de metropolis, defina a probabilidade P_k

$$P_k = 1 \wedge \exp\{-\beta_N (E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) - E_N(q_k, \tilde{p}_k))\};$$

- Defina, a partir de P_k ,

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) \text{ c/ prob. } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) \text{ c/ prob. } 1 - P_k; \end{cases}$$



ALGORITMO

- Baseado no processo de Ornstein-Uhlenbeck, atualize a $\tilde{p}_k$ com

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t};$$

- Utilizando do esquema de Verlet, calcule os termos

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}; \end{cases}$$

- Pela definição do passo de metropolis, defina a probabilidade P_k

$$P_k = 1 \wedge \exp\{-\beta_N (E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) - E_N(q_k, \tilde{p}_k))\};$$

- Defina, a partir de P_k ,

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) \text{ c/ prob. } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) \text{ c/ prob. } 1 - P_k; \end{cases}$$



ALGORITMO

- Baseado no processo de Ornstein-Uhlenbeck, atualize a $\tilde{p}_k$ com

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t};$$

- Utilizando do esquema de Verlet, calcule os termos

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}; \end{cases}$$

- Pela definição do passo de metropolis, defina a probabilidade P_k

$$P_k = 1 \wedge \exp\{-\beta_N (E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) - E_N(q_k, \tilde{p}_k))\};$$

- Defina, a partir de P_k ,

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) \text{ c/ prob. } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) \text{ c/ prob. } 1 - P_k; \end{cases}$$



ALGORITMO

- Baseado no processo de Ornstein-Uhlenbeck, atualize a $\tilde{p}_k$ com

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t};$$

- Utilizando do esquema de Verlet, calcule os termos

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}; \end{cases}$$

- Pela definição do passo de metropolis, defina a probabilidade P_k

$$P_k = 1 \wedge \exp\{-\beta_N (E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) - E_N(q_k, \tilde{p}_k))\};$$

- Defina, a partir de P_k ,

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) \text{ c/ prob. } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) \text{ c/ prob. } 1 - P_k; \end{cases}$$



GAUSSIANOS

Potencial Quadrático

$$d = 1; \quad n = 2; \quad V(x) = \frac{|x|^2}{2}; \quad W(x) = g(x) = \log |x|; \quad \beta = 1, 2, 4.$$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], \quad \text{e} \quad \mu_V(x) = \frac{1}{\pi} \sqrt{2 - x^2}.$$



GAUSSIANOS

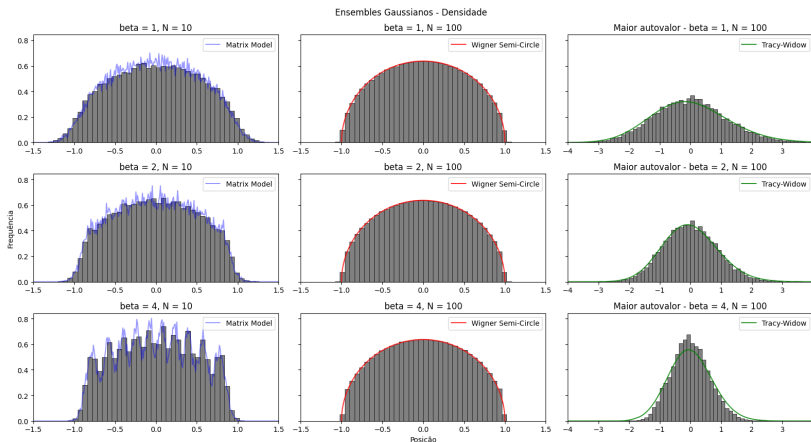


FIGURA: Medida experimentais e teóricas para ensembles Gaussianos para combinações de N, β .



POTENCIAL MÔNICO

Potencial Mônico

$$d = 1; \quad n = 2; \quad V(x) = t|x|^{2m}; \quad W(x) = g(x) = \log|x|; \quad \beta = 2.$$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-a, a], \quad \mu_V(x) = \frac{mt}{\pi} \sqrt{a^2 - x^2} h_1(x),$$

com

$$a := \left(mt \prod_{l=1}^m \frac{2l-1}{2l} \right), \quad h_1(x) = x^{2m-2} + \sum_{j=1}^{m-1} x^{2m-2-2j} a^{2j} \prod_{l=1}^j \frac{2l-1}{2l}.$$



POTENCIAL MÔNICO

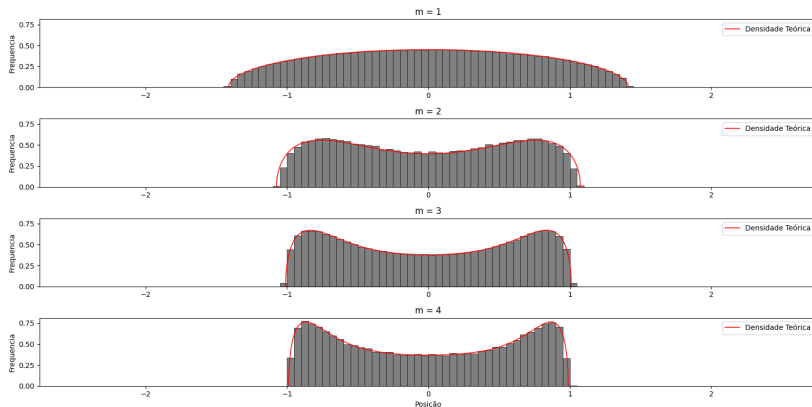


FIGURA: Medidas experimentais e teóricas para potencial Mônico para t de interesse.



POTENCIAL QUÁRTICO

Potencial Quártico

$$d = 1; \quad n = 2; \quad V(x) = \frac{|x|^4}{4} + t \frac{|x|^2}{2}; \quad W(x) = g(x) = \log |x|; \quad \beta = 2.$$

- $t \geq -2$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-b_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi} (x^2 + c_t^2) \sqrt{b_t^2 - x^2},$$

$$\text{com } c_t^2 := \frac{1}{2} b_t^2 + t := \frac{1}{3} (2t + \sqrt{t^2 + 12}).$$

- $t < -2$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-b_t, -a_t] \cup [a_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi} |x| \sqrt{(x^2 - a_t^2)(b_t^2 - x^2)},$$

$$\text{com } a_t := \sqrt{-2 - t}, \quad b_t := \sqrt{2 - t}.$$



POTENCIAL QUÁRTICO

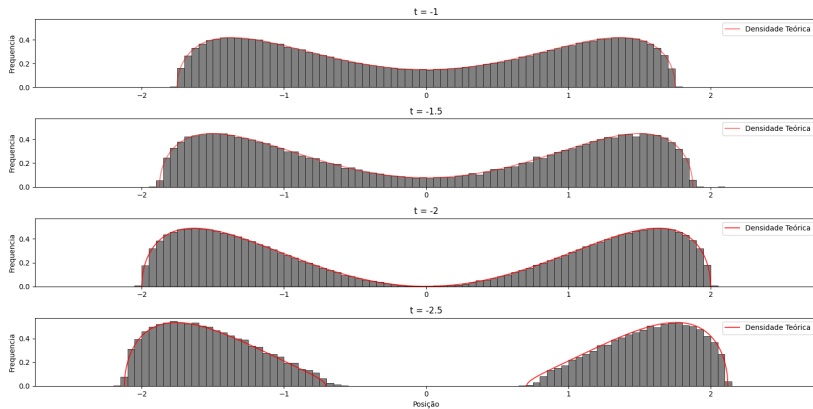


FIGURA: Medidas experimentais e teóricas para potencial Quártico para m de interesse.



POTENCIAIS COMPLEXOS

Consideremos o potencial estudado por (BALOGH; GRAVA; MERZI, 2016)

$$d = 2; \quad n = 2; \quad V(z) = |z|^{2a} - \operatorname{Re}\{tz^a\}; \quad W(x) = g(x) = \log|x|; \quad \beta = 2.$$



POTENCIAIS COMPLEXOS

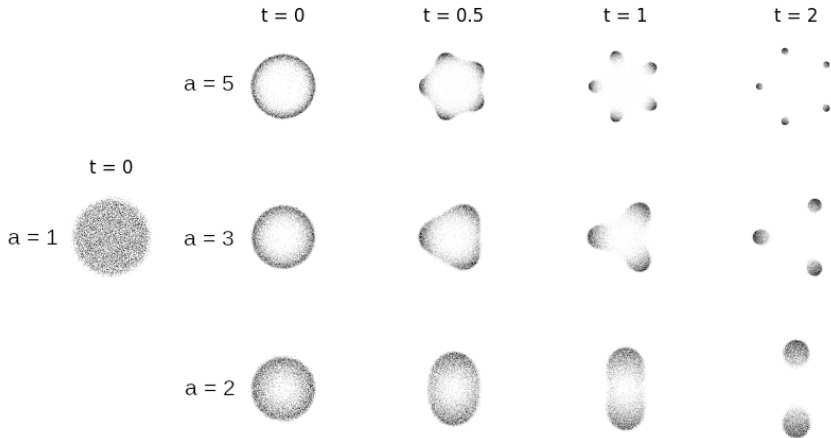


FIGURA: Medidas de equilíbrio simuladas para o potencial proposto



POTENCIAIS COMPLEXOS

Ou ainda o potencial proposto por (BLEHER; SILVA, 2016)

$$d = 2; \quad n = 2; \quad V(z) = t_0(|z|^2 - 2 \operatorname{Re}\{z^3/3 + t_1 z\}); \quad W(x) = g(x) = \log |x|; \quad \beta = 2.$$



POTENCIAIS COMPLEXOS

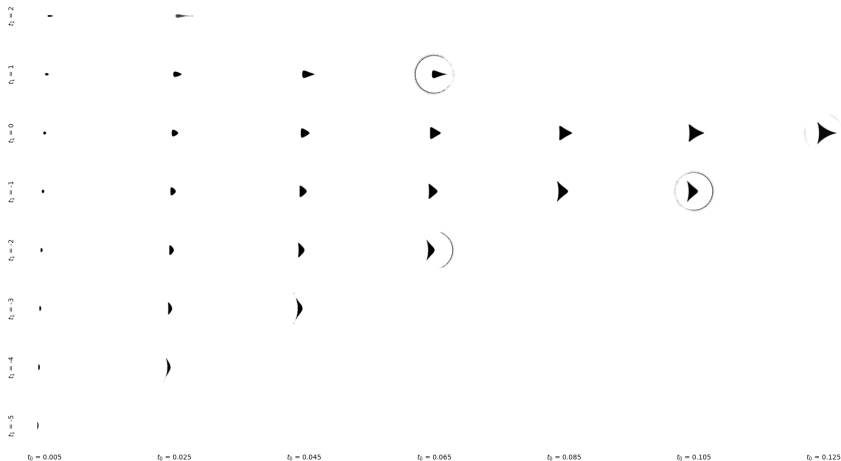


FIGURA: Diagrama dos suportes obtidos pela simulação do potencial



POTENCIAIS COMPLEXOS

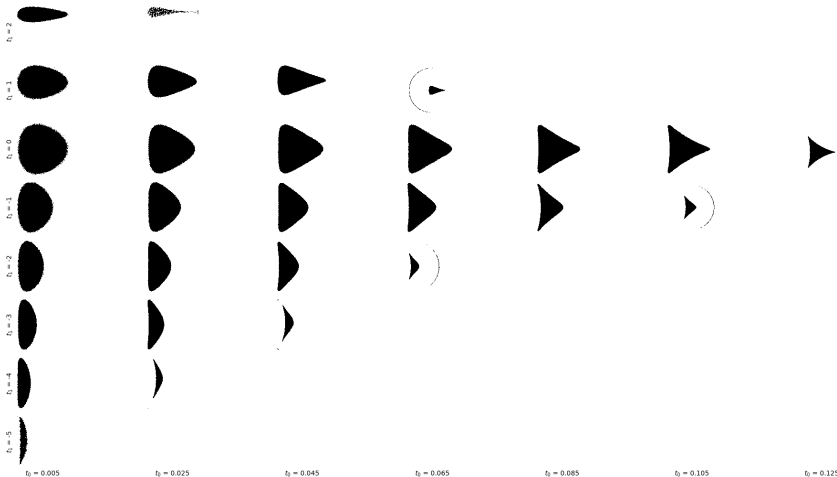


FIGURA: Diagrama dos suportes obtidos pela simulação do potencial - Sem escala



POTENCIAIS COMPLEXOS

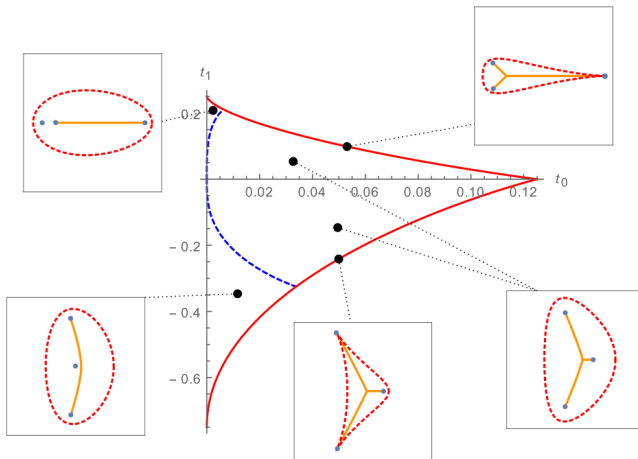


FIGURA: Diagrama de fase do Artigo de (BLEHER; SILVA, 2016)



POTENCIAIS COMPLEXOS

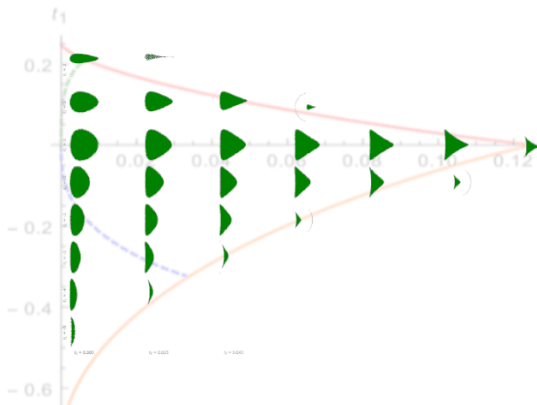


FIGURA: Validação dos resultados com diagrama de fase de (BLEHER; SILVA, 2016)



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

- 1.1 *Porquê RMT*
- 1.2 *Medida Invariante*
- 1.3 *Ensembles Gaussianos*
- 1.4 *Gases de Coulomb*
- 1.5 *Medidas de Equilíbrio*

2. SIMULAÇÃO DE PARTÍCULAS

- 2.1 *Dinâmica de Langevin Monte Carlo*
- 2.2 *Integração Numérica - Verlet*
- 2.3 *Passo de Metropolis*

3. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

- 3.1 *Implementação*
- 3.2 *Resultados*

4. CONCLUSÃO



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias pode ser útil como uma alternativa em sistemas de alta complexidade para um descrição analítica do problema;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas para tratar da dinâmica de partículas enunciada;
- Os resultados apresentam uma boa indicação de que as simulações numéricas podem indicar, para um sistema de interesse, aspectos do comportamento dos Gases de Coulomb que de outra forma são de difícil tratamento;
- Inúmeros objetos dependem da devida amostragem de ensembles de difícil construção, este método de simulação oferece uma alternativa.



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias pode ser útil como uma alternativa em sistemas de alta complexidade para uma descrição analítica do problema;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas para tratar da dinâmica de partículas enunciada;
- Os resultados apresentam uma boa indicação de que as simulações numéricas podem indicar, para um sistema de interesse, aspectos do comportamento dos Gases de Coulomb que de outra forma são de difícil tratamento;
- Inúmeros objetos dependem da devida amostragem de ensembles de difícil construção, este método de simulação oferece uma alternativa.



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias pode ser útil como uma alternativa em sistemas de alta complexidade para um descrição analítica do problema;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas para tratar da dinâmica de partículas enunciada;
- Os resultados apresentam uma boa indicação de que as simulações numéricas podem indicar, para um sistema de interesse, aspectos do comportamento dos Gases de Coulomb que de outra forma são de difícil tratamento;
- Inúmeros objetos dependem da devida amostragem de ensembles de difícil construção, este método de simulação oferece uma alternativa.



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias pode ser útil como uma alternativa em sistemas de alta complexidade para um descrição analítica do problema;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas para tratar da dinâmica de partículas enunciada;
- Os resultados apresentam uma boa indicação de que as simulações numéricas podem indicar, para um sistema de interesse, aspectos do comportamento dos Gases de Coulomb que de outra forma são de difícil tratamento;
- Inúmeros objetos dependem da devida amostragem de ensembles de difícil construção, este método de simulação oferece uma alternativa.



REFERÊNCIAS I

 BALOGH, F.; GRAVA, T.; MERZI, D. Orthogonal polynomials for a class of measures with discrete rotational symmetries in the complex plane. 2016.

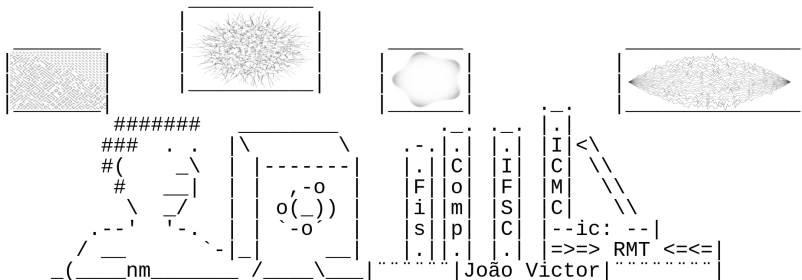
 BLEHER, P.; SILVA, G. *The mother body phase transition in the normal matrix model*. 2016.

 POTTERS, M.; BOUCHAUD, J. *A First Course in Random matrix Theory: for Physicists, Engineers and Data Scientists*. Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, 2020. ISBN 9781108488082.



Obrigado!

Projeto realizado com auxílio da FAPESP sob processo # 2023/02674-0.



Apêndice A



PÓLINÔMIOS

Roots of the polynomials

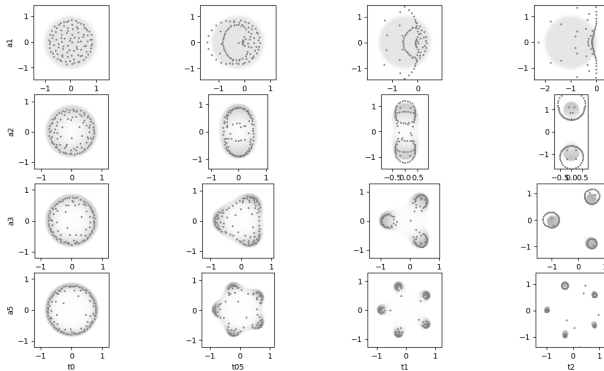


FIGURA: Raízes de Polinômios construídos a partir da amostragem dos Gases de Coulomb



Apêndice B



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre (POTTERS; BOUCHAUD, 2020)

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Ou ainda, multiplicando por $\frac{1}{z - \lambda_i}$ e somando sobre i

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{N^2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_j)(z - \lambda_i)}$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre (POTTERS; BOUCHAUD, 2020)

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Ou ainda, multiplicando por $\frac{1}{z - \lambda_i}$ e somando sobre i

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{N^2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_j)(z - \lambda_i)}$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre (POTTERS; BOUCHAUD, 2020)

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1 \leq j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Ou ainda, multiplicando por $\frac{1}{z - \lambda_i}$ e somando sobre i

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{N^2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_j)(z - \lambda_i)}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{N^2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_j)(z - \lambda_i)}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{2N^2} \left[\sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_j)(z - \lambda_i)} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_j - \lambda_i)(z - \lambda_j)} \right]$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{2N^2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(z - \lambda_i)(z - \lambda_j)}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{S_N^{\mu\nu}(z)^2}{2} - \frac{1}{2N^2} \sum_{i=1}^N \frac{1}{(z - \lambda_i)^2}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = S_N^{\mu\nu}(z)^2 + \frac{S_N^{\prime\mu\nu}(z)}{N}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$V'(z)S_N^{\mu\nu}(z) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(z) - V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = S_N^{\mu\nu}(z)^2 + \frac{S_N'^{\mu\nu}(z)}{N}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$V'(z)S_N^{\mu\nu}(z) - \Pi_N(z) = S_N^{\mu\nu}(z)^2 + \frac{S_N^{\prime\mu\nu}(z)}{N}$$

onde

$$\Pi_N(z) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(z) - V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i}$$



EQUILÍBRIO

Sabemos por Sokhotski-Plemelj que

$$\mu_V^*(x) = \frac{1}{2\pi i} (S_+^{\mu_V} - S_-^{\mu_V}) = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \text{Im } S_+^{\mu_V}(x + i\epsilon).$$

onde $S^{\mu_V}(z)$ é transformada de Stieltjes/Cauchy e pode ser escrita, assintoticamente em N ,

$$S^{\mu_V}(z) = \int \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda = V'(z) \pm \sqrt{V'(z)^2 - 2\Pi(z)}.$$

onde

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda$$



EQUILÍBRIO

Sabemos por Sokhotski-Plemeji que

$$\mu_V^*(x) = \frac{1}{2\pi i} (S_+^{\mu\nu} - S_-^{\mu\nu}) = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \text{Im } S_+^{\mu\nu}(x + i\epsilon).$$

onde $S^{\mu\nu}(z)$ é transformada de Stieltjes/Cauchy e pode ser escrita, assintoticamente em N ,

$$S^{\mu\nu}(z) = \int \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda = V'(z) \pm \sqrt{V'(z)^2 - 2\Pi(z)}.$$

onde

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda$$

